

高等影像處理

作業#1

姓 名：王 定 亮

學 號：115318056

指導老師：黃 正 民

1.1.b

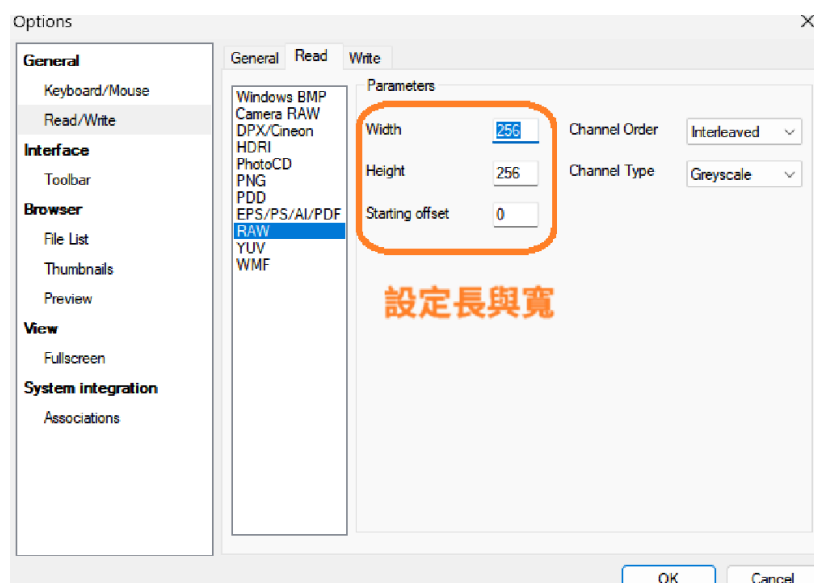
lena256.raw



Disgussion

開啟方式：

1. 使用 XnView
2. 選擇 lena256.raw
3. 打開選項
4. 設定長與寬，分別為 256 和 256



1.2.a.1

Figure

找到第一個強度值為 232 的像素
座標 (row, column) = (60, 206)

Disgussion

這題做法是要用 ifstream 讀入 raw 檔，使用一個 unsigned char 陣列保存讀進來的值，接著使用兩個 for 迴圈跑剛剛的陣列，直到找到值為 232 即可跳出迴圈

1.2.a.2

Figure

```
找到第20個亮度150的像素  
座標 (row, column) = (11, 169)
```

Disgussion

本題延續上題的做法，也是先用 ifstema 將 raw 檔讀進來，用一個 unsign char 陣列保存，用兩個 for 迴圈一須做像素值的判斷，唯一的不同在跳出迴圈的條件，這次則是需要用一個變數來紀錄這是第幾個亮度為 150 的像素，當這是第 20 個亮度為 150 的像素時即可退出迴圈

1.2.b

Figure



Disgussion

這題相較於前面幾題明顯較為困難，問題主要拆成兩方面，邊界條件與像素映射。邊界條件控制的是輸出圖案的拆分，例如這個方形區塊是哪裡到哪裡；像素映射控制的則是輸出圖像相較於原始圖像的變換，例如水平翻轉或是鏡像

1.3.a

Figure



Disgussion

本題對於檔案讀取與前面一致，隨機數使用的是 `rand() % 121 - 60` 這樣可以讓隨機數剛好座落在-60~60 之間

1.3.a

Disgussion

操作此題需要注意值的範圍，unsign char 的值為 0-255，當今天算出來的結果超出 255 會導致溢位，數值會不對，為此需要寫一個判斷，當大於 255，自動將值鎖定在 255，反之亦然，小於 0，將值鎖定在 0

1.3.b

Figure



Disgussion

關於這題，首先，使用 opencv 將影像讀進來，接下來定義 BGR 三個通道的上下限，使用 `inrange` 判斷顏色是否在範圍內並產生遮罩，再使用 `findContours` 抓出輪廓，最後根據剛剛找到的輪廓，在照片中畫出 Bounding Box；因為我要判斷的是火焰，顏色更多偏紅色，所以我的紅色閾值訂的很高，另外，為了避免不小心抓到白色，我將藍色的上限訂的較低以避開白色區域。

總的而言，我的策略雖然可以避開白色煙霧與天空，但卻也導致火苗不夠大的區域抓不到，或許在之後有更好的做法

備註：完整程式碼可在 [github](#) 中找到